



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5783



电磁兼容检验报告

报告编号: TR23090093-E-000

产品名称: 百兆云网管交换机

申请型号: NS210PM, S10PM

商标: /

委托单位: 网是科技股份有限公司

检验类别: 委托检验



凯威检测科技(广东)有限公司

地址 : 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段 7 号

电话 : +86-769-87182258

传真 : +86-769-87181058

网站 : www.keywaytest.com

检 验 报 告			
产品名称	百兆云网管交换机	主检型号	NS210PM
		检验类别	委托检验
委托方	网是科技股份有限公司	委托方地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区通久路6号厂房一楼
生产者	网是科技股份有限公司	生产者地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区通久路6号厂房一楼
生产企业	深圳深桑科科技有限公司	生产企业地址	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙四路12号鸿鑫宝高新科技园厂房4A401
样品数量	1个	样品来源	送样
收样日期	2024年04月15日	检测日期	2024年04月21日
检验依据	1、GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》 2、GB17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》 3、委托方要求：确认检验（EMC）		
检验结论	合		
主检：甘鹏		 凯威检测科技（广东）有限公司 检验检测专用章	
签名：甘鹏 日期：2024年04月25日			
审核：曾文福			
签名：曾文福 日期：2024年04月25日			
审批：高俊			
签名：高俊 日期：2024年04月25日			
职务：经理			
备注：样品按GB17625.1-2022标准分类为A类设备。			

样品和试验描述

一、样品描述及说明:

产品名称: 百兆云网管交换机

主检样机: NS210PM

输入规格: 100-240VAC, 50/60Hz, 2.5A Max

输出规格: /

额定功率: /

系列型号差异描述: 各型号间的差异, 仅型号命名不同外, 其余均相同。

二、试验环境:

温度 15-35℃ 相对湿度 45-75%RH 气压 86-106kPa

三、试验项目汇总表:

序号	试验项目	测试标准	级/类别	判定
1	电源端子骚扰电压测量	GB/T 9254.1-2021	A 级	合格
2	电信端口的传导共模骚扰	GB/T 9254.1-2021	A 级	合格
3	辐射电磁骚扰测量 (30MHz-1000MHz)	GB/T 9254.1-2021	A 级	合格
4	辐射电磁骚扰测量 (1GHz 以上)	GB/T 9254.1-2021	A 级	合格
5	谐波电流测量	GB 17625.1-2022	A 类	合格

四、样品工作模式:

序号	描述
模式 1	持续正常工作, 处于典型工作状态

五、辅助设备:

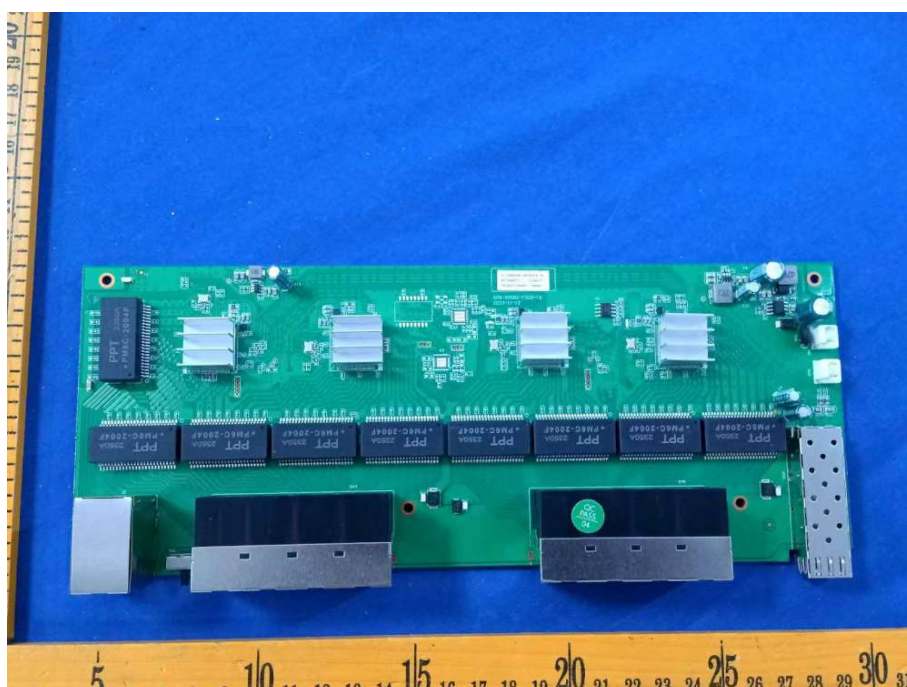
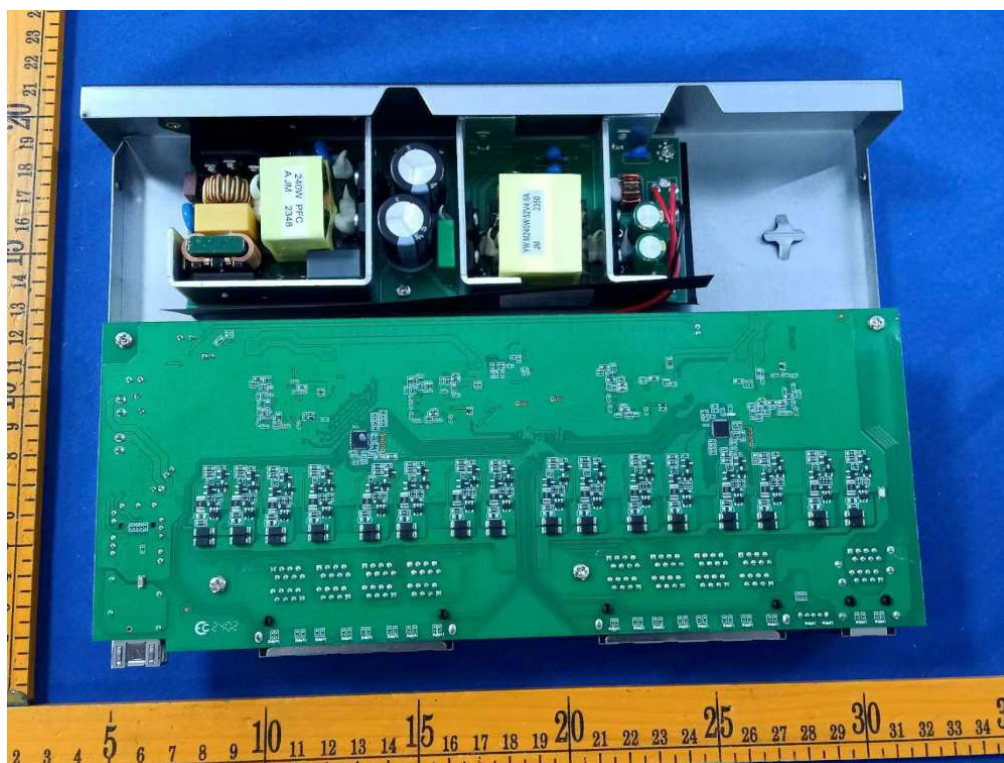
设备名称	制造商	型号	输入	规格
笔记本电脑	Lenovo	TP00067C	/	/
笔记本电脑	Lenovo	Lenovo G475	/	/
网线	/	/	/	6 类, 非屏蔽
水泥负载	/	/	/	/

六、其他说明：

- 1、被测产品为百兆云网管交换机，受试设备处于典型工作状态下进行。
- 2、电源端子骚扰电压在 944 屏蔽室进行。
- 3、电信端口的传导共模骚扰在 944 屏蔽室进行。
- 4、辐射电磁骚扰（30MHz-1000MHz）测试在 3 米半电波暗室进行。
- 5、辐射电磁骚扰（1GHz 以上）测试在 3 米全电波暗室进行。
- 6、谐波电流在 EMC 测试室进行。

七、样品照片





无线电骚扰特性测试

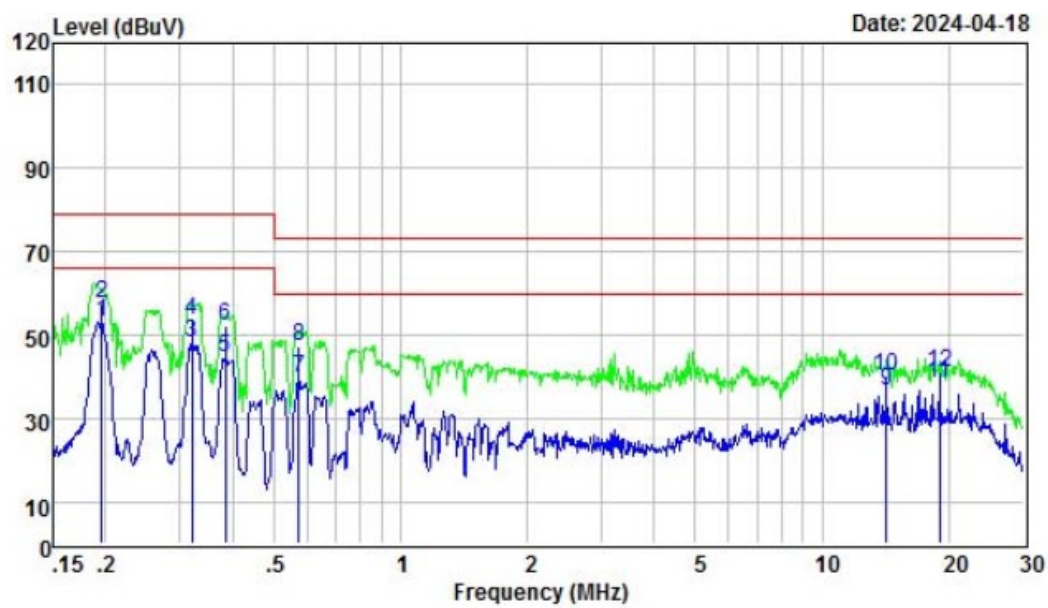
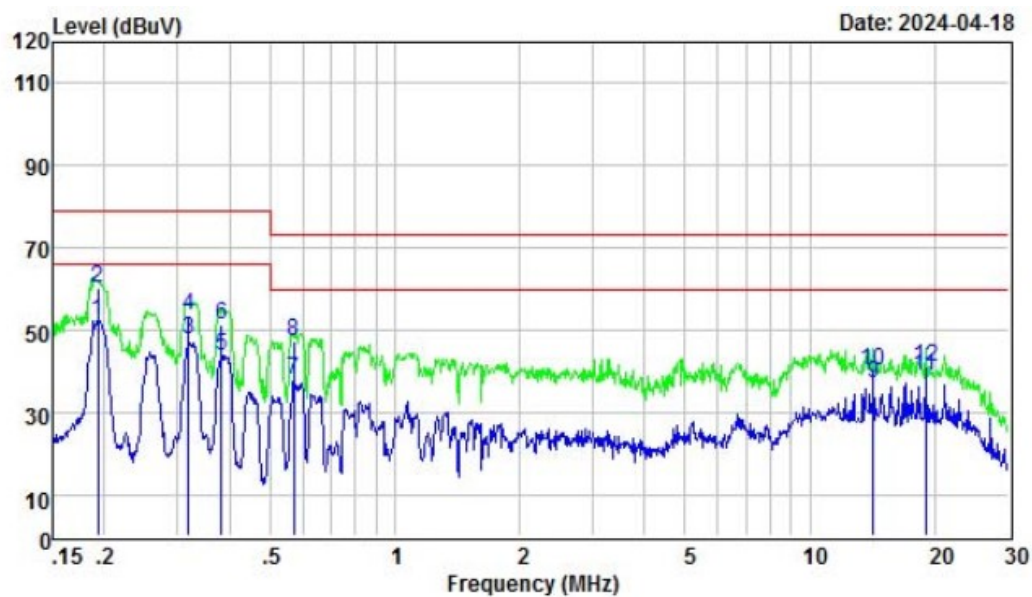
试验项目: 电源端子骚扰电压 (测试曲线见下页) 样品型号: NS210PM 样品编号: 240415023

试验条件: 温度 24.9°C 相对湿度 56 %RH 气压 101.52 kPa 运行状态: 处于典型工作状态

被测 电源线	测试频率 (MHz)	测量值 (dBμV)		标准限值 (dBμV)		限 额 值
		准峰值	平均值	准峰值	平均值	
L 极	0.19	60.20	52.00	79.00	66.00	GB/T 9254.1-2021 摘录 A 级 频率:0.15~0.50MHz 准峰值:79 dBμV 平均值:66 dBμV 频率:0.50~30MHz 准峰值:73 dBμV 平均值:60 dBμV B 级 频率:0.15~0.50MHz 准峰值:66~56 dBμV 平均值:56~46 dBμV 频率:0.50~5MHz 准峰值:56 dBμV 平均值:46 dBμV 频率:5~30MHz 准峰值:60 dBμV 平均值:50 dBμV 注: 1.在过渡频率处应采用较低的 限值。 2.在 0.15~0.50MHz 频率范围 内, 限值随频率的对数呈线 性减少。
L 极	0.32	53.50	47.54	79.00	66.00	
L 极	0.38	51.49	43.85	79.00	66.00	
L 极	0.57	47.25	37.90	73.00	60.00	
L 极	14.21	40.28	37.19	73.00	60.00	
L 极	18.92	41.25	38.93	73.00	60.00	
N 极	0.20	57.49	53.24	79.00	66.00	
N 极	0.32	53.64	48.35	79.00	66.00	
N 极	0.39	52.19	44.53	79.00	66.00	
N 极	0.57	47.24	39.55	73.00	60.00	
N 极	14.21	40.28	36.53	73.00	60.00	
N 极	18.92	40.87	38.33	73.00	60.00	
说明:						
EUT 满足 GB/T 9254.1-2021 电源端子骚扰电压限值 (A 级) 要求。						

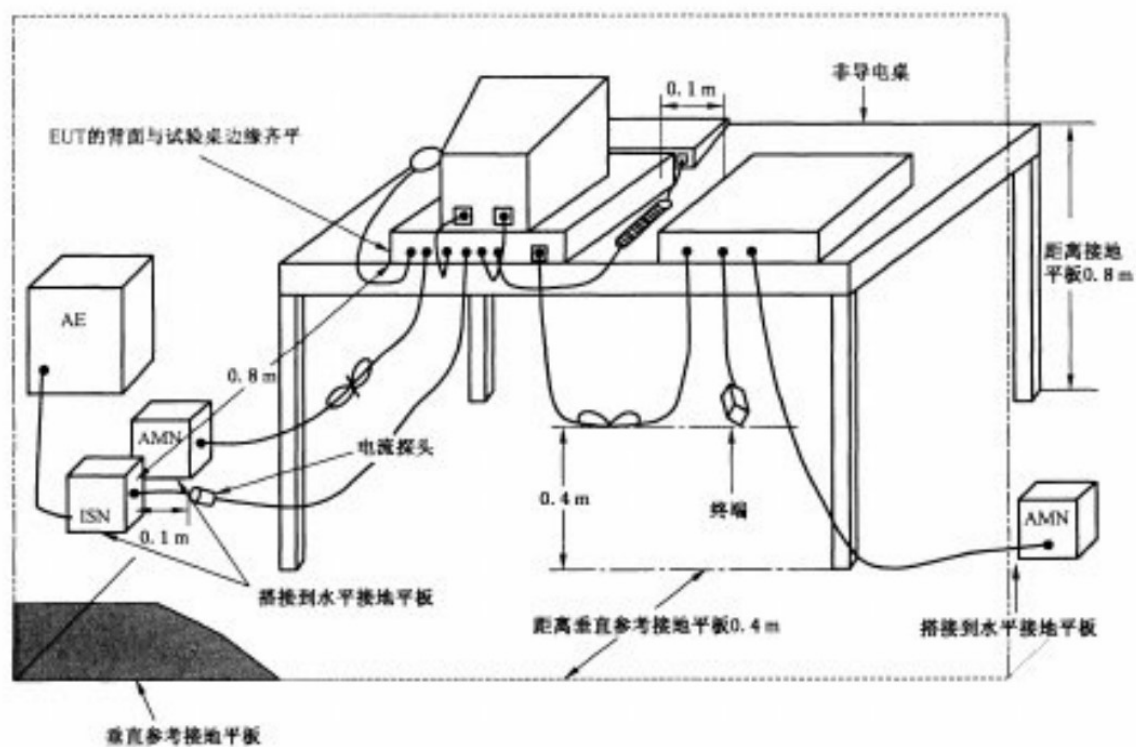
电源端子骚扰电压测试峰值、平均值曲线 (L 极 (上)、N 极 (下))

说明: 本曲线包括线缆损耗, 骚扰电压单位为 dB μ V 样品型号: NS210PM 样品编号: 240415023



电源端骚扰电压测试试验布置

试验布置框图：



试验布置照片：



无线电骚扰特性测试

试验项目: 电信端口的传导共模骚扰电压 (测试曲线见下页) 样品型号: NS210PM 样品编号: 240415023

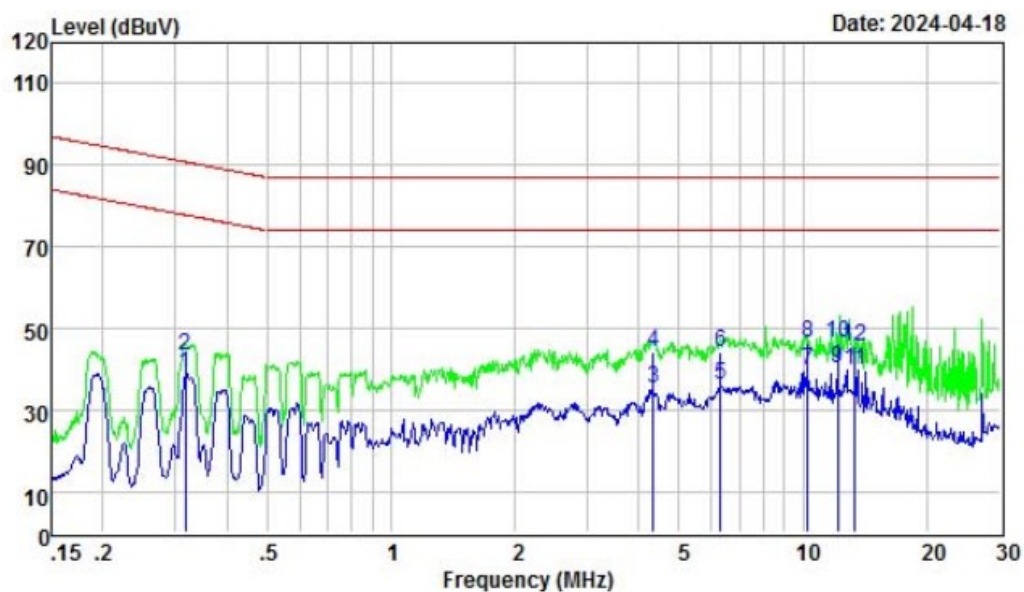
试验条件: 温度 24.9°C 相对湿度 56%RH 气压 101 kPa 运行状态: 处于典型工作状态

被测 设备端口	测试频率 (MHz)	测量值 (dBμV)		标准限值 (dBμV)		限 额 值
		准峰值	平均值	准峰值	平均值	
RJ45(1000M)	0.32	43.28	38.86	90.80	77.80	GB/T 9254.1-2021 摘录 A 级 频率:0.15~0.50MHz 准峰值:97~87 dBμV 平均值:84~74 dBμV 频率:0.50~30MHz 准峰值:87 dBμV 平均值:74 dBμV B 级 频率:0.15~0.50MHz 准峰值:84~74 dBμV 平均值:74~64 dBμV 频率:5~30MHz 准峰值:74 dBμV 平均值:64 dBμV 注: 1.在过渡频率处应采用较低的限值。 2.在 0.15~0.50MHz 频率范围内, 限值随频率的对数呈线性减少。
RJ45(1000M)	4.34	44.26	35.12	87.00	74.00	
RJ45(1000M)	6.29	44.36	36.00	87.00	74.00	
RJ45(1000M)	10.23	46.26	39.85	87.00	74.00	
RJ45(1000M)	12.12	46.59	40.17	87.00	74.00	
RJ45(1000M)	13.34	45.28	39.89	87.00	74.00	

说明:
 EUT 满足 GB/T 9254.1-2021 电信端口的传导共模骚扰电压限值 (A 级) 要求。

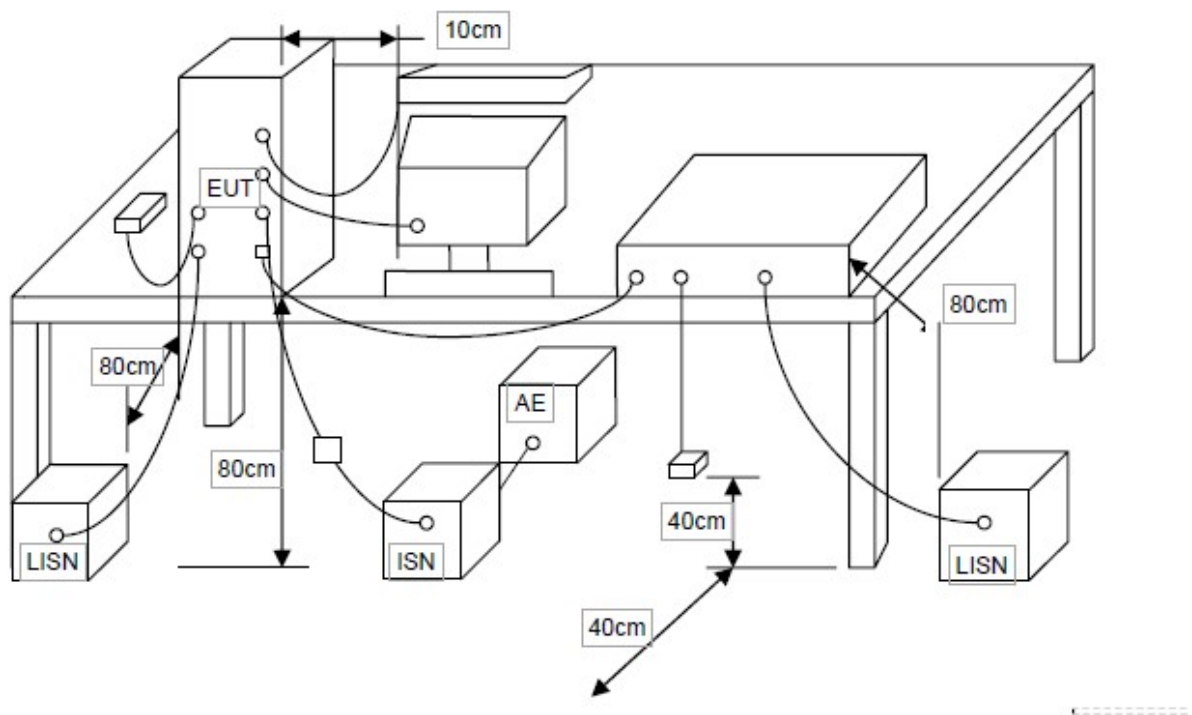
电信端口的传导共模骚扰电压测试峰值、平均值曲线

说明：本曲线包括线缆损耗，骚扰电压单位为 dB μ V 样品型号：NS210PM 样品编号：240415023

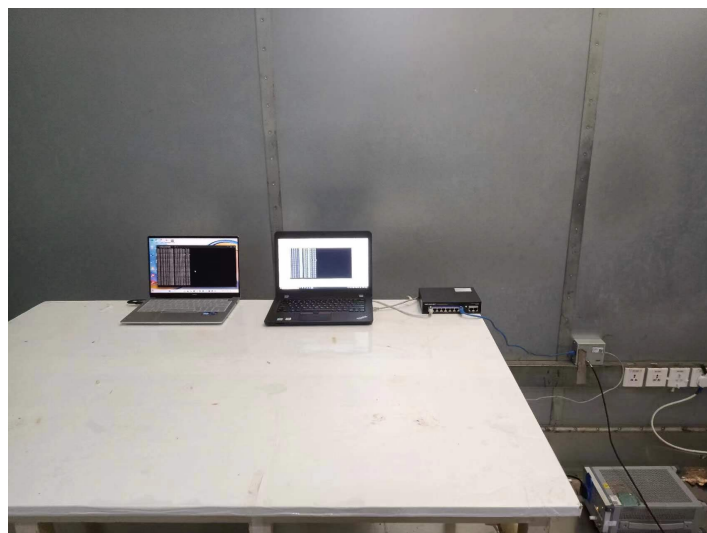


电信端口的传导共模骚扰电压测试试验布置

试验布置框图：



试验布置照片：



无线电骚扰特性测试

试验项目: 30~1000MHz 辐射骚扰场强 (测试曲线见下页) 样品型号: NS210PM 样品编号: 240415023

试验条件: 温度 24.8℃ 相对湿度 56 %RH 气压 101 kPa 运行状态: 处于典型工作状态

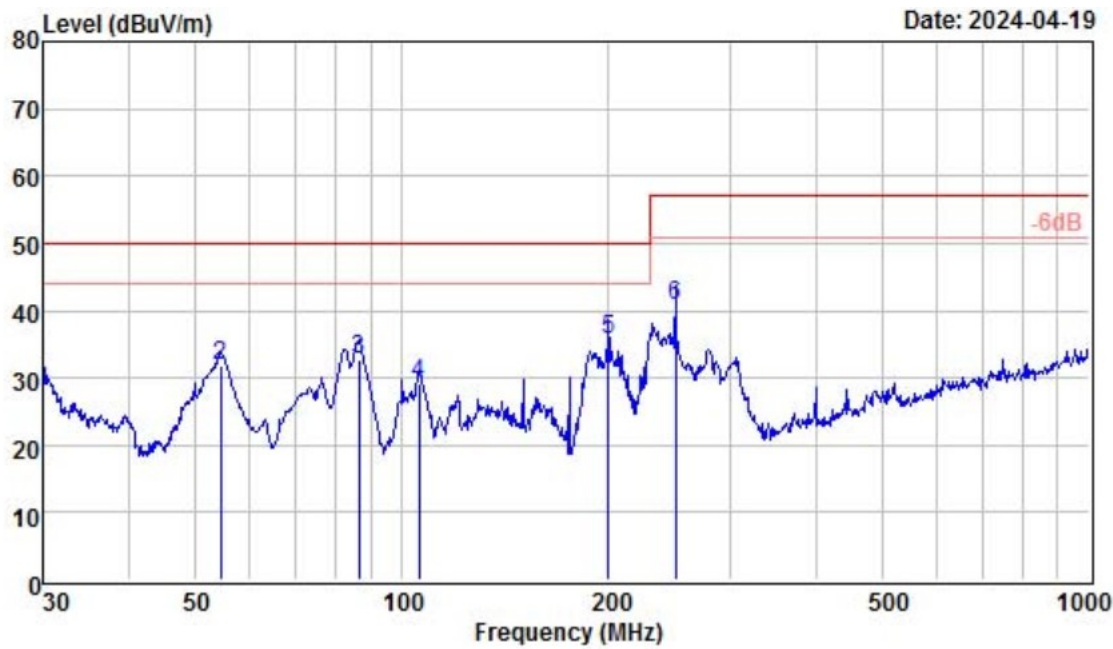
测试频率 (MHz)	天线极化方向 (H/V)	准峰值测量值 dB(μV/m)	标准限值 dB(μV/m)	限 额 值 (准峰值)
30.00	V	27.89	50.00	GB/T 9254.1-2021 摘录 A 级 (换算为 3 米距离) 频率:30~230MHz 准峰值:50 dB(μV/m) 频率:230~1000MHz 准峰值:57 dB(μV/m) B 级 (换算为 3 米距离) 频率:30~230MHz 准峰值:40 dB(μV/m) 频率:230~1000MHz 准峰值:47 dB(μV/m) 注: 1、频率处应采用较低的限值。 2、测量过程中通过改变天线高度（1~4m），天线极化方向（H/V），及天线相对于 EUT 的方位（在 0~360° 旋转 EUT）以获得不同频率上的最大骚扰场强指示值。
54.45	V	31.97	50.00	
86.50	V	32.59	50.00	
106.01	V	29.14	50.00	
199.99	V	35.16	50.00	
250.30	V	40.78	57.00	
85.90	H	24.84	50.00	
119.02	H	26.63	50.00	
131.76	H	24.21	50.00	
199.99	H	33.05	50.00	
232.53	H	34.39	57.00	
250.30	H	41.89	57.00	
结果说明：				
EUT 满足 GB/T 9254.1-2021 辐射骚扰场强限值（A 级）要求。				

30~1000MHz 辐射骚扰场强测试峰值曲线（水平极化、垂直极化）

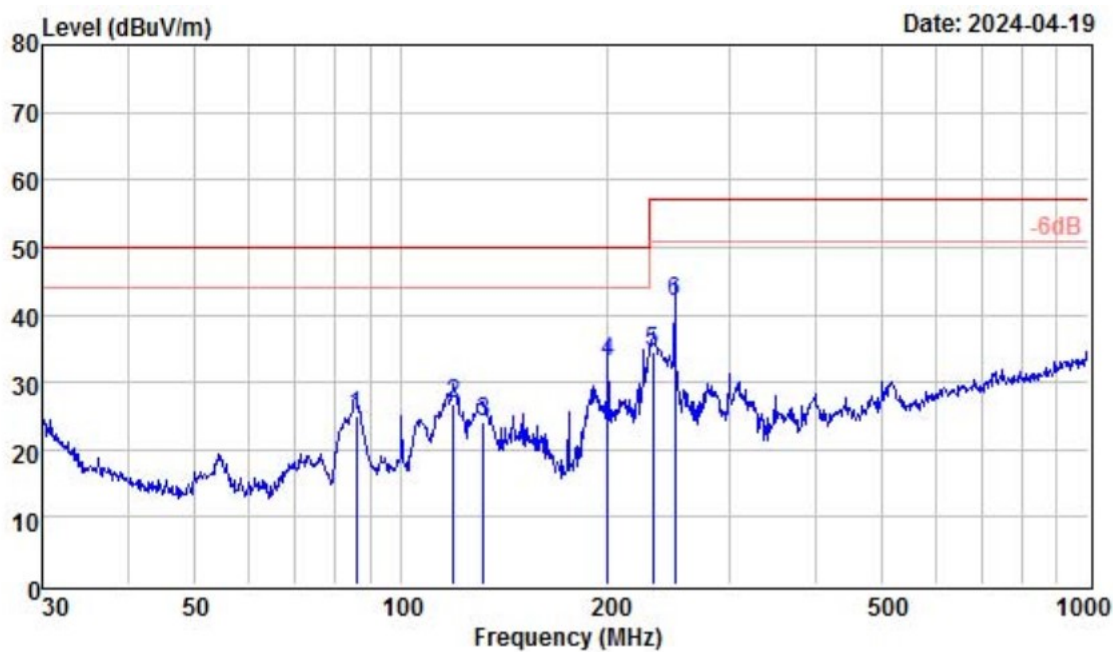
说明：本曲线已包括天线系数及线缆损耗。辐射骚扰场强单位为 dB(μV/m)。本曲线为 EUT 不同转角、天线不同高度时的峰值检波最大值保持合成曲线，最终测量值以上表中的数据为准。

样品型号：NS210PM 样品编号：240415023

天线垂直极化：

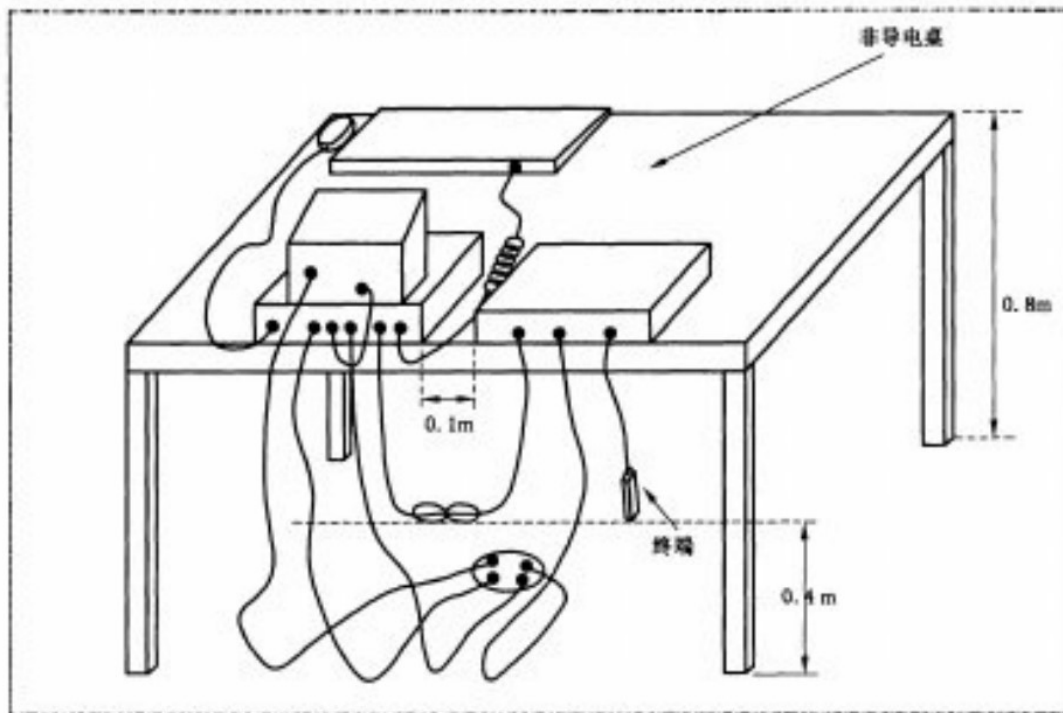


天线水平极化：

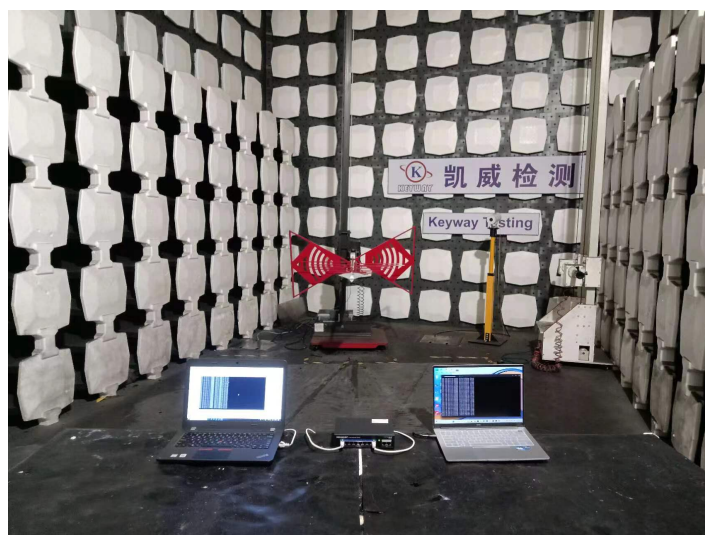


30~1000MHz 辐射骚扰场强测试试验布置

试验布置框图：



试验布置照片：



无线电骚扰特性测试

试验项目: 1G 以上辐射骚扰场强 (测试曲线见下页) 样品型号: NS210PM 样品编号: 240415023

试验条件: 温度 24.8°C 相对湿度 56 %RH 气压 101 kPa 运行状态: 处于典型工作状态

测试频率 (MHz)	天线极化方向 (H/V)	测量值 dB(μV/m)		标准限值 dB(μV/m)		限 额 值
		峰值	平均值	峰值	平均值	
1040.00	V	41.07	34.07	76.00	56.00	GB/T 9254.1-2021 摘录 A 级 (换算为 3 米距离) 频率:1~3GHz 峰值:76 dB(μ V/m) 平均值:56 dB(μ V/m) 频率:3~6GHz 峰值:80 dB(μ V/m) 平均值:60dB(μ V/m) B 级 (换算为 3 米距离) 频率:1~3GHz 峰值:70 dB(μ V/m) 平均值:50 dB(μ V/m) 频率:3~6GHz 峰值:74 dB(μ V/m) 平均值:54dB(μ V/m) 注: 1、频率处应采用较低的限值。 2、测量过程中通过改变天线高度 (1~4m) , 天线极化方向 (H/V) , 及天线相对于 EUT 的方位 (在 0~360° 旋转 EUT) 以获得不同频率上的最大骚扰场强指示值。
1500.00	V	41.78	33.80	76.00	56.00	
2675.00	V	42.80	36.78	76.00	56.00	
2990.00	V	46.05	40.58	76.00	56.00	
3965.00	V	42.17	36.77	80.00	60.00	
4775.00	V	43.72	36.65	80.00	60.00	
2460.00	H	45.17	35.17	76.00	56.00	
2675.00	H	43.44	39.44	76.00	56.00	
2785.00	H	44.51	39.15	76.00	56.00	
2990.00	H	46.97	40.59	76.00	56.00	
3740.00	H	43.55	37.94	80.00	60.00	
5075.00	H	44.96	37.55	80.00	60.00	

测量频率上限的选择:

最高内部频率是指 EUT 产生或使用的最高基频或某种操作下的最高工作频率, 不包括广播接收机的本振和调谐频率。

如果 EUT 内部源的最高频率低于 108MHz, 则测量只进行到 1GHz。

如果 EUT 内部源的最高频率在 108MHz~500MHz 之间, 则测量只进行到 2GHz。

如果 EUT 内部源的最高频率在 500MHz~1GHz 之间, 则测量只进行到 5GHz。

如果 EUT 内部源的最高频率高于 1GHz, 则测量将进行到最高频率的 5 倍或 6GHz, 取两者中的小者。

如果最高内部频率未知, 则测量将进行到 6GHz。

说明:

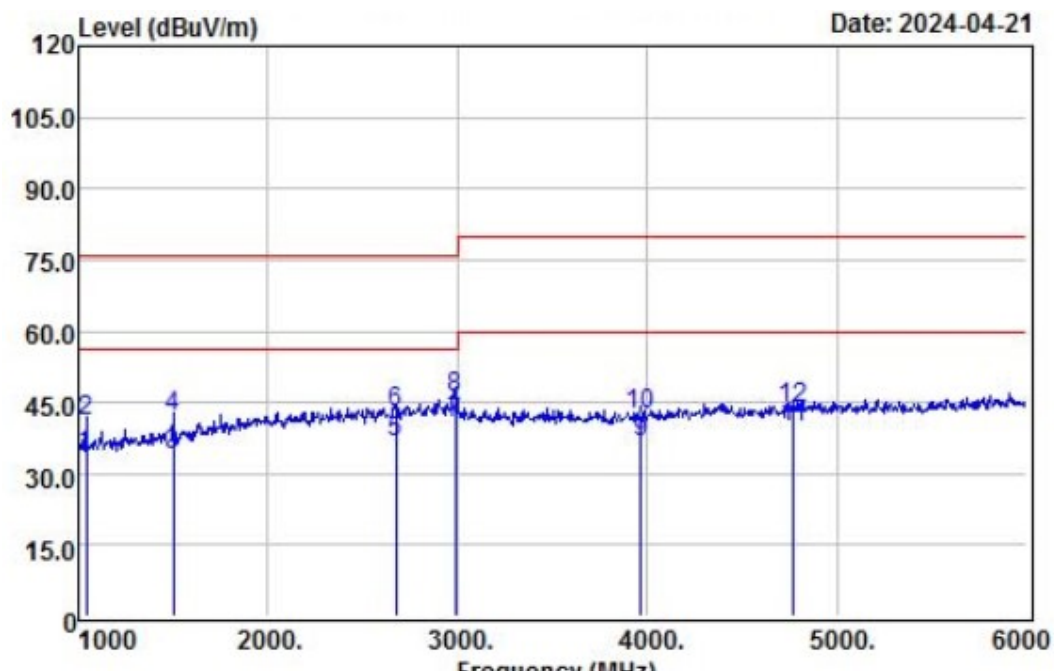
EUT 满足 GB/T 9254.1-2021 1G 以上辐射骚扰场强限值 (A 级) 要求。

1GHz 以上辐射骚扰场强测试峰值曲线（水平极化、垂直极化）

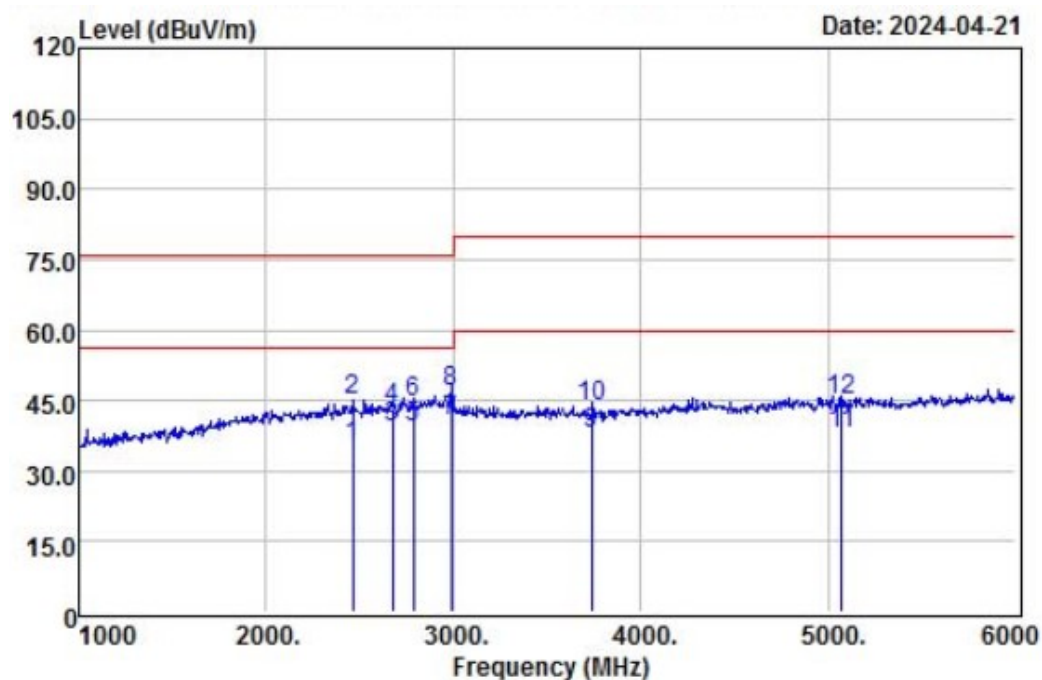
说明：本曲线已包括天线系数及线缆损耗。辐射骚扰场强单位为 dB(μ V/m)。本曲线为 EUT 不同转角、天线不同高度时的峰值检波最大值保持合成曲线，最终测量值以上表中的数据为准。

样品型号：NS210PM 样品编号：240415023

天线垂直极化：

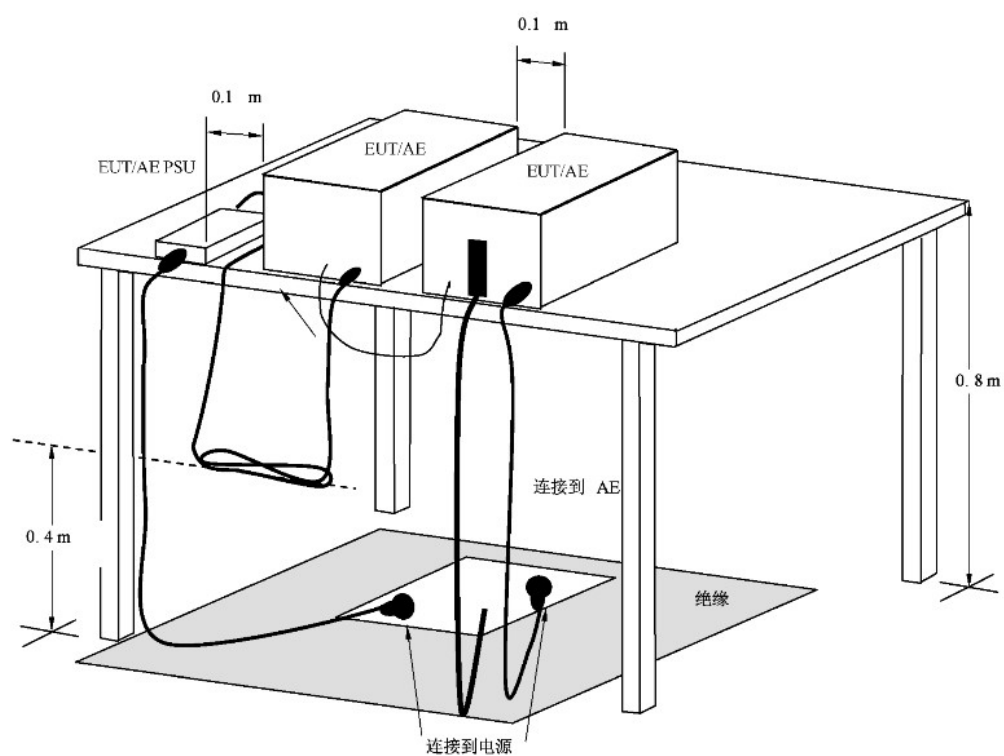


天线水平极化：

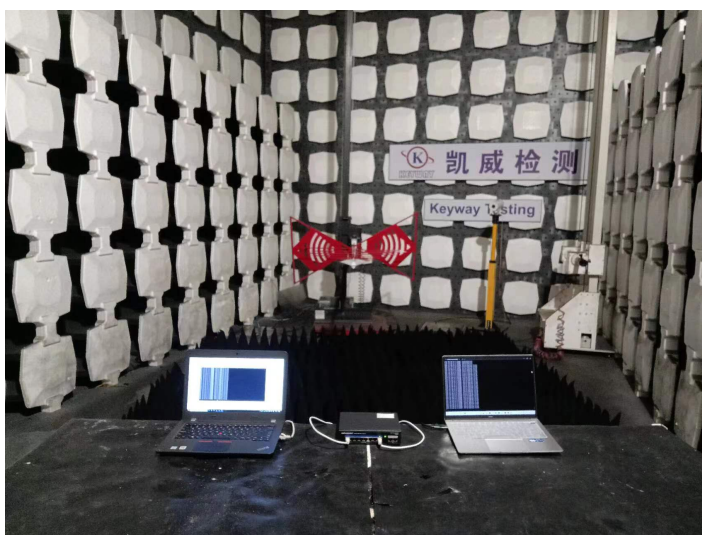


1GHz 以上辐射骚扰场强测试试验布置

试验布置框图：



试验布置照片：



谐波电流测试

试验依据标准: GB17625.1-2022《电磁兼容 限值 第一部分: 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》

A类设备谐波电流限值				D类设备谐波电流限值		
奇次谐波		偶次谐波		谐波次数 h	每瓦允许的最大谐波电流 mAW	最大允许谐波电流 A
谐波次数 h	最大允许谐波电流 A	谐波次数 h	最大允许谐波电流 A			
3	2.30	2	1.08	3	3.4	2.30
5	1.14	4	0.43	5	1.9	1.14
7	0.77	6	0.30	7	1.0	0.77
9	0.40	8≤h≤40	0.23X8/h	9	0.5	0.40
11	0.33			11	0.35	0.33
13	0.21			15≤h≤39(仅奇次谐波)	3.85/13 3.85/h	0.21
15≤h≤39	0.15X15/h					0.15X15/h

试验布置说明:

标准附录 B 规定了某些类型设备谐波电流测量的具体试验条件。对于附录 B 中未列出的设备, 发射试验应在用户的操作控制下或自动程序设定为正常工作状态下, 预计产生最大 THC 的模式进行。

被测设备的电源端接入谐波电流测试系统的 EUT 供电端口。

试验结果:

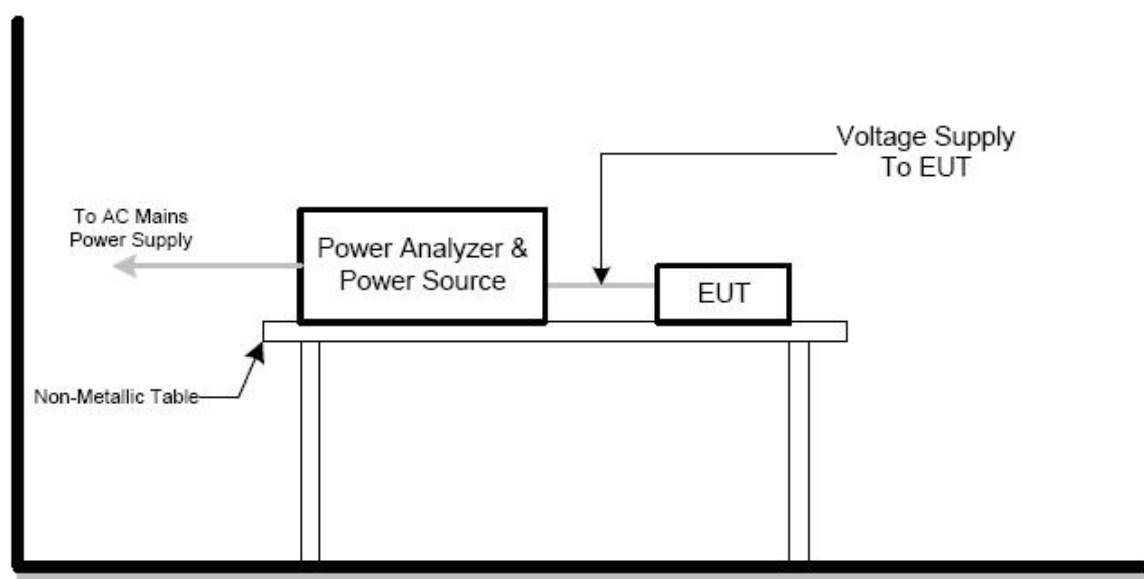
E. U. T.额定功率(W):	/
观察周期(s):	150.0
电压(V):	222.13
频率(Hz):	50.0
功率因数:	0.925
有功功率(W):	124.1
总谐波畸变率:	35.5
系统电源:	AC 220V 50Hz
E. U. T.类别:	A 类
E. U. T.检验结论:	合格

注： 额定功率小于等于 75W 时，受试设备（EUT）在谐波测试中无适用限值（照明设备除外）
试验数据如下：

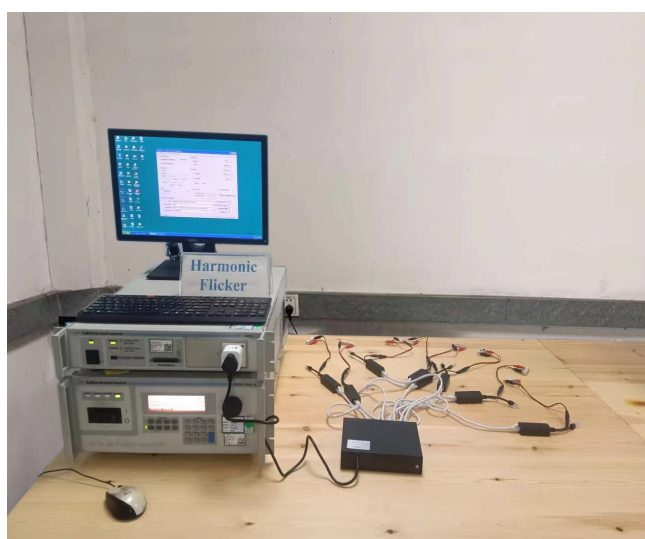
Harm#	Harms(avg)	100%Limit	%of Limit	Harms(max)	150%Limit	%of Limit	Status
2	0.001	1.080	N/A	0.002	1.620	N/A	Pass
3	0.194	2.300	8.4	0.195	3.450	5.6	Pass
4	0.001	0.430	N/A	0.001	0.645	N/A	Pass
5	0.047	1.140	4.1	0.047	1.710	2.8	Pass
6	0.001	0.300	N/A	0.001	0.450	N/A	Pass
7	0.020	0.770	2.6	0.021	1.155	1.8	Pass
8	0.001	0.230	N/A	0.001	0.345	N/A	Pass
9	0.008	0.400	1.9	0.008	0.600	1.4	Pass
10	0.001	0.184	N/A	0.001	0.276	N/A	Pass
11	0.004	0.330	N/A	0.005	0.495	N/A	Pass
12	0.000	0.153	N/A	0.001	0.230	N/A	Pass
13	0.009	0.210	4.2	0.009	0.315	2.9	Pass
14	0.000	0.131	N/A	0.001	0.197	N/A	Pass
15	0.004	0.150	N/A	0.004	0.225	N/A	Pass
16	0.000	0.115	N/A	0.001	0.173	N/A	Pass
17	0.006	0.132	4.3	0.006	0.198	3.1	Pass
18	0.000	0.102	N/A	0.001	0.153	N/A	Pass
19	0.005	0.118	N/A	0.005	0.178	N/A	Pass
20	0.001	0.092	N/A	0.001	0.138	N/A	Pass
21	0.006	0.107	5.8	0.007	0.161	4.3	Pass
22	0.000	0.084	N/A	0.001	0.125	N/A	Pass
23	0.006	0.098	5.9	0.006	0.147	4.1	Pass
24	0.000	0.077	N/A	0.001	0.115	N/A	Pass
25	0.002	0.090	N/A	0.002	0.135	N/A	Pass
26	0.000	0.071	N/A	0.001	0.107	N/A	Pass
27	0.008	0.083	9.1	0.008	0.125	6.6	Pass
28	0.001	0.066	N/A	0.001	0.099	N/A	Pass
29	0.003	0.078	N/A	0.005	0.116	N/A	Pass
30	0.001	0.061	N/A	0.001	0.092	N/A	Pass
31	0.004	0.073	N/A	0.004	0.109	N/A	Pass
32	0.001	0.058	N/A	0.001	0.086	N/A	Pass
33	0.008	0.068	12.1	0.009	0.102	8.6	Pass
34	0.000	0.054	N/A	0.001	0.081	N/A	Pass
35	0.010	0.064	15.0	0.010	0.096	10.3	Pass
36	0.000	0.051	N/A	0.001	0.077	N/A	Pass
37	0.003	0.061	N/A	0.004	0.091	N/A	Pass
38	0.001	0.048	N/A	0.001	0.073	N/A	Pass
39	0.002	0.058	N/A	0.003	0.087	N/A	Pass
40	0.001	0.046	N/A	0.001	0.069	N/A	Pass

谐波电流测试试验布置

试验布置框图:



试验布置照片:



试验条件:

温度 (°C) : 22.8

相对湿度 (%RH) : 55.8

大气压 (kPa) : 101.52

检验设备清单

序号	仪器、设备名称	制造厂商	型号	仪器编号	计量有效期
1	EMI 接收机	Rohde&Schwarz	ESCI	KWE-091	2025-04-11
2	人工电源网络	Rohde&Schwarz	ENV216	KWE-002	2025-04-11
3	人工电源网络	Rohde&Schwarz	ENV216	KWE-003	2025-04-11
4	ISN 网络 (5 类型线缆)	Schwarzbeck	CAT5 8158	#282	2025-04-11
5	ISN 网络 (6 类型线缆)	Schwarzbeck	CAT6 8158	#284	2025-04-11
6	EMI 接收机	Rohde&Schwarz	ESCI	KWE-092	2025-04-11
7	对数周期天线	Schwarzbeck	3142D	KWE-007	2025-04-12
8	高频放大器	ZHINAN	ZN3380C	KWE-010	2025-04-11
9	ESD 发生器	TESEQ	NSG437	KWE-016	2025-04-12
10	EFT 测试仪	EMtest	FNS-AX3 B50A	KWE-017	2025-04-11
11	EFT 耦合钳	EMtest	HFK	KWE-018	2025-04-11
12	磁场发生器	EVERFINE	EMS61000-8K	KWE-023	2025-04-11
13	电压跌落测试仪	EVERFINE	EMS61000-11K	KWE-024	2025-04-11
14	C/S 测试系统	Schloder	CDG 6000	0021040	2025-04-11
15	电磁钳	Luthi	EM101	36041	2025-04-12
16	雷击测试仪	EMtest	UCS500N7	KWE-019	2025-04-11

测试场地

序号	测试场地名称	型号/规格	有效期
1	电波暗室	EMC 9.0*6.0*6.0(m)	2025-4-09
2	屏蔽室	EMC 9.0*4.0*4.0(m)	2025-4-09

注 意 事 项

- 1、本报告无检验单位公章无效。
- 2、未经本实验室同意，不得部分地复制本报告。
- 3、本报告无主检、审批人签名无效。
- 4、本报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、检验结果仅对受试样品有效。
- 7、检验判定中“---”表示“不适用”，“/”表示“不进行”，“P”表示“检验通过”，“F”表示“检验不通过”。